

Tugas Pemrograman Berorientasi Objek

Kode Kelas	SI403
Dosen Pengajar	Dr. Fauziah , S.Kom., M.M.S.I.
Universitas	Universitas Siber Asia
Nama Mahasiswa	Angga Alfiansah
NIM	240101010032

Analisis Kode Program Java - Latihan Sesi 10 (Interface & Polimorfisme)

Dokumen ini berisi analisis baris demi baris serta penjelasan maksud dan tujuan untuk contoh kode Java mengenai konsep Interface dan Polimorfisme (Polymorphism).

Latihan 1: Implementasi Interface Dasar

Kode Sumber

```
interface Kendaraan {
    void bergerak();
}

class Mobil implements Kendaraan {
    public void bergerak() {
        System.out.println("Mobil sedang bergerak");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mobil m = new Mobil();
        m.bergerak();
    }
}
```

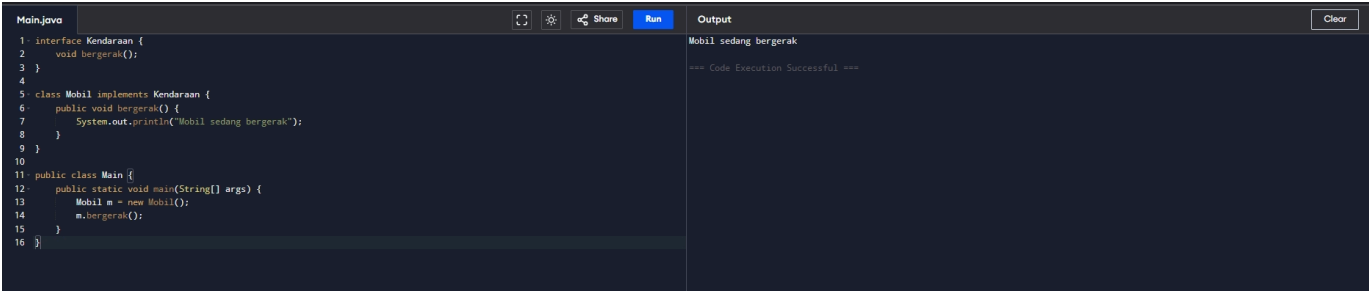
Maksud dan Tujuan Kode

- Maksud:** Kode ini mendefinisikan sebuah antarmuka (*interface*) bernama `Kendaraan` dengan satu kontrak perilaku yaitu metode `bergerak()`. Kelas konkret `Mobil` kemudian mengimplementasikan interface tersebut dengan menyediakan kode pelaksanaan untuk metode tersebut.
- Tujuan:** Memisahkan definisi kontrak perilaku (*what to do*) dengan detail implementasi konkret (*how to do*). Ini memastikan bahwa setiap objek bertipe `Kendaraan` di masa depan dijamin memiliki kemampuan untuk `bergerak`, meskipun cara bergeraknya berbeda-beda (misalnya `Mobil` berjalan, `Perahu` berlayar).

Analisa Per Baris

- Baris 1:** `interface Kendaraan {` — Mendeklarasikan sebuah interface baru dengan nama `Kendaraan`.
- Baris 2:** `void bergerak();` — Mendeklarasikan metode abstrak `bergerak()` tanpa body/implementasi. Metode ini secara implisit bertipe `public` dan `abstract`.
- Baris 3:** `}` — Penutup deklarasi interface `Kendaraan`.
- Baris 5:** `class Mobil implements Kendaraan {` — Mendeklarasikan kelas bernama `Mobil` yang mengimplementasikan (memenuhi kontrak) interface `Kendaraan`.
- Baris 6:** `public void bergerak() {` — Meng-override metode `bergerak()`. Implementasi metode dari interface wajib menggunakan kata kunci `public`.
- Baris 7:** `System.out.println("Mobil sedang bergerak");` — Perintah keluaran untuk mencetak tulisan "Mobil sedang bergerak" ke layar konsol.
- Baris 8:** `}` — Penutup blok metode `bergerak()`.
- Baris 9:** `}` — Penutup deklarasi kelas `Mobil`.
- Baris 11:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama publik bernama `Main`.
- Baris 12:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk (entry point) utama untuk mengeksekusi program Java.
- Baris 13:** `Mobil m = new Mobil();` — Membuat instansi objek baru dari kelas `Mobil` dan menyimpannya di variabel referensi `m`.
- Baris 14:** `m.bergerak();` — Memanggil metode `bergerak()` pada objek `m`.
- Baris 15:** `}` — Penutup blok metode `main`.
- Baris 16:** `}` — Penutup kelas `Main`.

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)



Latihan 2: Kelas Mahasiswa dengan Atribut Statis

Kode Sumber

```
interface User {
    void tampil();
}

class Mahasiswa implements User {
    String nama = "Budi";
    int umur = 20;

    public void tampil() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m = new Mahasiswa();
        m.tampil();
    }
}
```

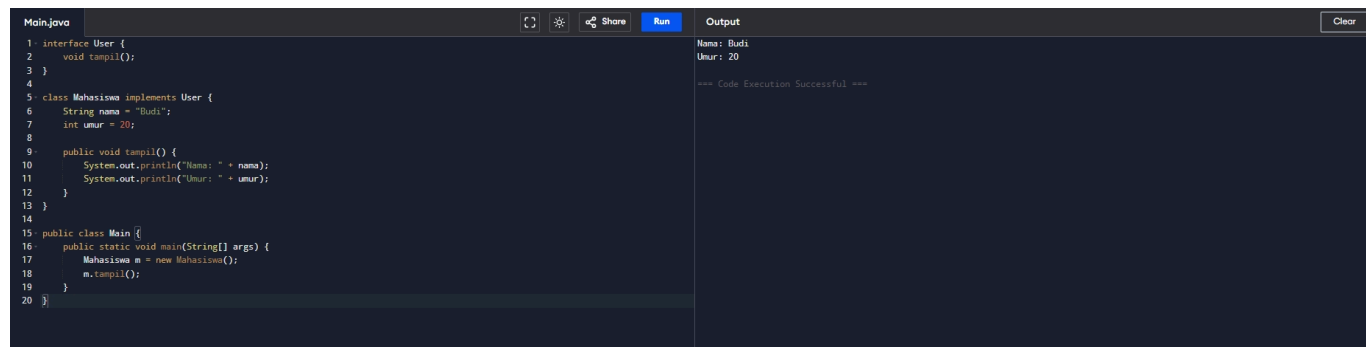
Maksud dan Tujuan Kode

- **Maksud:** Membuat interface `User` dengan kontrak `tampil()`, yang diimplementasikan oleh kelas `Mahasiswa` untuk menyajikan data profil pengguna (nama dan umur) secara langsung dengan nilai default.
- **Tujuan:** Menstandarkan cara menampilkan profil pengguna di dalam program. Siapa pun objek yang bertindak sebagai pengguna (baik `Mahasiswa`, `Dosen`, atau `Admin`) wajib mengimplementasikan interface `User` sehingga profil mereka dapat dipanggil seragam melalui metode `tampil()`.

Analisa Per Baris

- **Baris 1:** `interface User {` — Mendefinisikan interface baru bernama `User`.
- **Baris 2:** `void tampil();` — Mendefinisikan metode abstrak bernama `tampil()`.
- **Baris 3:** `}` — Penutup deklarasi interface `User`.
- **Baris 5:** `class Mahasiswa implements User {` — Mendefinisikan kelas `Mahasiswa` yang mengimplementasikan interface `User`.
- **Baris 6:** `String nama = "Budi";` — Mendefinisikan variabel `nama` bertipe data `String` dan menginisialisasinya dengan nilai default `"Budi"`.
- **Baris 7:** `int umur = 20;` — Mendefinisikan variabel `umur` bertipe data `int` dengan inisialisasi awal nilai `20`.
- **Baris 9:** `public void tampil() {` — Mengimplementasikan metode `tampil()` dari interface `User`.
- **Baris 10:** `System.out.println("Nama: " + nama);` — Menampilkan label nama diikuti nilai dari variabel objek `nama` ke konsol.
- **Baris 11:** `System.out.println("Umur: " + umur);` — Menampilkan label umur diikuti nilai dari variabel objek `umur` ke konsol.
- **Baris 12:** `}` — Penutup blok metode `tampil()`.
- **Baris 13:** `}` — Penutup kelas `Mahasiswa`.
- **Baris 15:** `public class Main {` — Mendefinisikan kelas utama bernama `Main`.
- **Baris 16:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk utama program Java.
- **Baris 17:** `Mahasiswa m = new Mahasiswa();` — Membuat instansi objek baru dari kelas `Mahasiswa` dengan variabel referensi `m`.
- **Baris 18:** `m.tampil();` — Menjalankan metode `tampil()` milik kelas `Mahasiswa` yang menampilkan informasi nama dan umur statis.
- **Baris 19:** `}` — Penutup metode `main`.
- **Baris 20:** `}` — Penutup kelas `Main`.

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)



```
Main.java
1 interface User {
2     void tampil();
3 }
4
5 class Mahasiswa implements User {
6     String nama = "Budi";
7     int umur = 20;
8
9     public void tampil() {
10         System.out.println("Nama: " + nama);
11         System.out.println("Umur: " + umur);
12     }
13 }
14
15 public class Main {
16     public static void main(String[] args) {
17         Mahasiswa m = new Mahasiswa();
18         m.tampil();
19     }
20 }
```

```
Output
Nama: Budi
Umur: 20
=== Code Execution Successful ===
```

Latihan 3: Input Dinamis dengan Scanner

Kode Sumber

```
import java.util.Scanner;
```

```

interface User {
    void tampil();
}

class Mahasiswa implements User {
    String nama;
    int umur;

    Mahasiswa(String n, int u) {
        nama = n;
        umur = u;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nama: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan umur: ");
        int umur = input.nextInt();

        Mahasiswa m = new Mahasiswa(nama, umur);
        m.tampil();
    }
}

```

Maksud dan Tujuan Kode

- **Maksud:** Merupakan pengembangan dari Latihan 2, di mana profil pengguna (`Mahasiswa`) diinisialisasi secara dinamis berdasarkan input interaktif pengguna melalui *stream* `Scanner` dari konsol sebelum datanya ditampilkan.
- **Tujuan:** Menunjukkan cara mengintegrasikan kontrak interface `User` dengan aliran objek yang dinamis (menggunakan konstruktor berparameter `Mahasiswa(String n, int u)` untuk menampung data masukan pengguna secara *realtime*).

Analisa Per Baris

- **Baris 1:** `import java.util.Scanner;` — Mengimpor pustaka `Scanner` untuk memfasilitasi pembacaan input keyboard dari pengguna.
- **Baris 3:** `interface User {` — Mendeklarasikan interface bernama `User` .
- **Baris 4:** `void tampil();` — Mendeklarasikan metode abstrak `tampil()` .
- **Baris 5:** `}` — Penutup interface `User` .
- **Baris 7:** `class Mahasiswa implements User {` — Mendeklarasikan kelas `Mahasiswa` yang mengimplementasikan interface `User` .
- **Baris 8:** `String nama;` — Mendeklarasikan variabel instansi `nama` bertipe `String` (tanpa inisialisasi nilai langsung).
- **Baris 9:** `int umur;` — Mendeklarasikan variabel instansi `umur` bertipe `int` .
- **Baris 11:** `Mahasiswa(String n, int u) {` — Mendeklarasikan konstruktor kelas `Mahasiswa` yang menerima dua buah parameter (`n` bertipe `String` dan `u` bertipe `int`).
- **Baris 12:** `nama = n;` — Memasukkan nilai dari parameter `n` ke dalam variabel instansi `nama` .
- **Baris 13:** `umur = u;` — Memasukkan nilai dari parameter `u` ke dalam variabel instansi `umur` .
- **Baris 14:** `}` — Penutup blok konstruktor.
- **Baris 16:** `public void tampil() {` — Mengimplementasikan metode `tampil()` .
- **Baris 17:** `System.out.println("Nama: " + nama);` — Menampilkan nilai nama dinamis ke layar.
- **Baris 18:** `System.out.println("Umur: " + umur);` — Menampilkan nilai umur dinamis ke layar.
- **Baris 19:** `}` — Penutup metode `tampil` .
- **Baris 20:** `}` — Penutup kelas `Mahasiswa` .
- **Baris 22:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama bernama `Main` .
- **Baris 23:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk utama eksekusi program.
- **Baris 24:** `Scanner input = new Scanner(System.in);` — Membuat instansi objek pembaca masukan `Scanner` dengan mengalirkan sistem input standar (`System.in`).
- **Baris 26:** `System.out.print("Masukkan nama: ");` — Mencetak teks instruksi pengisian nama.
- **Baris 27:** `String nama = input.nextLine();` — Membaca baris teks input dari konsol dan menyimpannya ke dalam variabel lokal `nama` .
- **Baris 29:** `System.out.print("Masukkan umur: ");` — Mencetak teks instruksi pengisian umur.
- **Baris 30:** `int umur = input.nextInt();` — Membaca input angka bertipe integer dari konsol dan menyimpannya ke variabel lokal `umur` .
- **Baris 32:** `Mahasiswa m = new Mahasiswa(nama, umur);` — Membuat objek baru `Mahasiswa` dengan meneruskan variabel `nama` dan `umur` ke konstruktor berparameter.
- **Baris 33:** `m.tampil();` — Mengeksekusi metode `tampil()` pada objek `m` untuk menampilkan data.
- **Baris 34:** `}` — Penutup blok metode `main` .
- **Baris 35:** `}` — Penutup kelas `Main` .

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)

```
Main.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 interface User {
4     void tampil();
5 }
6
7 class Mahasiswa implements User {
8     String nama;
9     int umur;
10
11     Mahasiswa(String n, int u) {
12         nama = n;
13         umur = u;
14     }
15
16     public void tampil() {
17         System.out.println("Nama: " + nama);
18         System.out.println("Umur: " + umur);
19     }
20 }
21
22 public class Main {
23     public static void main(String[] args) {
24         Scanner input = new Scanner(System.in);
25
26         System.out.print("Masukkan nama: ");
27         String nama = input.nextLine();
28
29         System.out.print("Masukkan umur: ");
30         int umur = input.nextInt();
31
32         Mahasiswa m = new Mahasiswa(nama, umur);
33         m.tampil();
34     }
35 }
```

```
Output
Masukkan nama: Udin
Masukkan umur: 35
Nama: Udin
Umur: 35

=== Code Execution Successful ===
```

Latihan 4: Polimorfisme Interface (Darat & Udara)

Kode Sumber

```
import java.util.Scanner;

interface Kendaraan {
    void jalan();
}

class Mobil implements Kendaraan {
    public void jalan() {
        System.out.println("Mobil berjalan di darat");
    }
}

class Pesawat implements Kendaraan {
    public void jalan() {
        System.out.println("Pesawat terbang di udara");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Pilih kendaraan:");
        System.out.println("1. Mobil");
        System.out.println("2. Pesawat");
        int pilihan = input.nextInt();

        Kendaraan k;
        if (pilihan == 1) {
            k = new Mobil();
        } else {
            k = new Pesawat();
        }

        k.jalan();
    }
}
```

Maksud dan Tujuan Kode

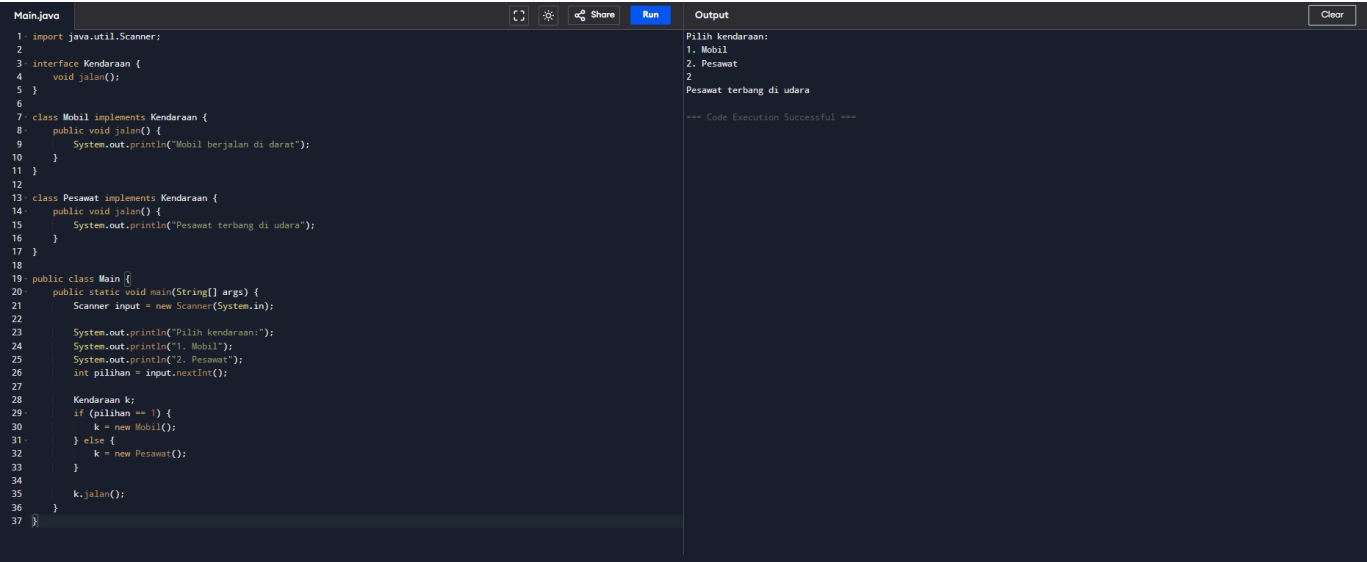
- **Maksud:** Mendemonstrasikan implementasi **Polimorfisme Runtime** menggunakan interface `Kendaraan` sebagai tipe referensi umum bagi objek `Mobil` dan `Pesawat`.
- **Tujuan:** Membuat program yang fleksibel dan modular. Referensi variabel `k` bertipe `Kendaraan` dapat menampung objek `Mobil` maupun `Pesawat` secara bergantian saat runtime. Ketika `k.jalan()` dipanggil, program secara otomatis menjalankan metode yang tepat tanpa perlu tahu tipe objek aslinya pada fase kompilasi.

Analisa Per Baris

- **Baris 1:** `import java.util.Scanner;` — Mengimpor pustaka `Scanner`.
- **Baris 3:** `interface Kendaraan {` — Mendeklarasikan interface bernama `Kendaraan`.
- **Baris 4:** `void jalan();` — Deklarasi metode abstrak `jalan()` tanpa implementasi fisik.
- **Baris 5:** `}` — Penutup interface `Kendaraan`.
- **Baris 7:** `class Mobil implements Kendaraan {` — Mendeklarasikan kelas `Mobil` yang mengimplementasikan interface `Kendaraan`.

- **Baris 8:** `public void jalan() {` — Implementasi metode `jalan()` milik kelas `Mobil` .
- **Baris 9:** `System.out.println("Mobil berjalan di darat");` — Menampilkan output `"Mobil berjalan di darat"` .
- **Baris 10:** `}` — Penutup metode `jalan()` kelas `Mobil` .
- **Baris 11:** `}` — Penutup kelas `Mobil` .
- **Baris 13:** `class Pesawat implements Kendaraan {` — Mendeklarasikan kelas `Pesawat` yang mengimplementasikan interface `Kendaraan` .
- **Baris 14:** `public void jalan() {` — Implementasi metode `jalan()` milik kelas `Pesawat` .
- **Baris 15:** `System.out.println("Pesawat terbang di udara");` — Menampilkan output `"Pesawat terbang di udara"` .
- **Baris 16:** `}` — Penutup metode `jalan()` kelas `Pesawat` .
- **Baris 17:** `}` — Penutup kelas `Pesawat` .
- **Baris 19:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama bernama `Main` .
- **Baris 20:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk program utama Java.
- **Baris 21:** `Scanner input = new Scanner(System.in);` — Membuat objek `Scanner` untuk menangkap masukan pengguna.
- **Baris 23-25:** Menampilkan menu pilihan kendaraan dan menampung input integer masukan ke variabel lokal `pilihan` .
- **Baris 27:** `Kendaraan k;` — Mendeklarasikan variabel referensi `k` bertipe interface `Kendaraan` . Variabel ini dapat merujuk pada objek dari kelas apa pun yang mengimplementasikan interface `Kendaraan` (Prinsip Polimorfisme).
- **Baris 28:** `if (pilihan == 1) {` — Logika percabangan untuk memeriksa nilai variabel `pilihan` .
- **Baris 29:** `k = new Mobil();` — Jika pilihan bernilai `1` , referensi `k` diisi dengan instansiasi objek `Mobil` .
- **Baris 30:** `}` `else {` — Jika kondisi pada blok `if` tidak terpenuhi.
- **Baris 31:** `k = new Pesawat();` — Referensi `k` diisi dengan instansiasi objek `Pesawat` .
- **Baris 32:** `}` — Batas akhir blok if-else.
- **Baris 34:** `k.jalan();` — Memanggil metode `jalan()` menggunakan referensi `k` . Objek yang diakses bersifat dinamis sesuai isi referensi `k` saat runtime.
- **Baris 35:** `}` — Penutup metode `main` .
- **Baris 36:** `}` — Penutup kelas `Main` .

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)



Latihan 6: Kelas Belanja (Hitung Total)

Kode Sumber

```
import java.util.Scanner;

interface Keranjang {
    int hitungTotal();
}

class Item implements Keranjang {
    int harga;
    int qty;

    Item(int h, int q) {
        harga = h;
        qty = q;
    }

    public int hitungTotal() {
        return harga * qty;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```

Scanner input = new Scanner(System.in);

System.out.print("Harga barang: ");
int harga = input.nextInt();

System.out.print("Jumlah beli: ");
int qty = input.nextInt();

Item i = new Item(harga, qty);
System.out.println("Total belanja: " + i.hitungTotal());
}
}

```

Maksud dan Tujuan Kode

- **Maksud:** Program ini merancang kelas `Item` (barang belanjaan) yang mengimplementasikan interface `Keranjang` dengan kontrak penghitungan total belanja (`hitungTotal()`).
- **Tujuan:** Menyediakan struktur kalkulasi belanja yang fleksibel. Jika kelak ada objek bertipe kasir lainnya (misalnya kelas `JasaLayanan` atau `PaketPromo` yang juga masuk keranjang belanja), program utama kasir tetap bisa menghitung total belanjanya dengan seragam selama kelas-kelas tersebut mengimplementasikan interface `Keranjang`.

Analisa Per Baris

- **Baris 1:** `import java.util.Scanner;` — Mengimpor pustaka `Scanner`.
- **Baris 3:** `interface Keranjang {` — Mendeklarasikan interface bernama `Keranjang`.
- **Baris 4:** `int hitungTotal();` — Deklarasi metode abstrak `hitungTotal()` yang mengembalikan nilai berupa integer.
- **Baris 5:** `}` — Penutup interface `Keranjang`.
- **Baris 7:** `class Item implements Keranjang {` — Mendeklarasikan kelas `Item` yang mengimplementasikan interface `Keranjang`.
- **Baris 8:** `int harga;` — Mendeklarasikan atribut instansi `harga` bertipe `int`.
- **Baris 9:** `int qty;` — Mendeklarasikan atribut instansi `qty` bertipe `int`.
- **Baris 11:** `Item(int h, int q) {` — Deklarasi konstruktor kelas `Item` dengan dua parameter masukan.
- **Baris 12:** `harga = h;` — Menyimpan nilai dari parameter `h` ke atribut `harga`.
- **Baris 13:** `qty = q;` — Menyimpan nilai dari parameter `q` ke atribut `qty`.
- **Baris 14:** `}` — Penutup blok konstruktor `Item`.
- **Baris 16:** `public int hitungTotal() {` — Implementasi metode `hitungTotal()` sesuai kontrak interface.
- **Baris 17:** `return harga * qty;` — Melakukan kalkulasi total belanja berupa perkalian harga dan kuantitas (`qty`), serta mengembalikan hasil perhitungannya.
- **Baris 18:** `}` — Penutup metode `hitungTotal`.
- **Baris 19:** `}` — Penutup kelas `Item`.
- **Baris 21:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama bernama `Main`.
- **Baris 22:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk utama aplikasi.
- **Baris 23:** `Scanner input = new Scanner(System.in);` — Membuat objek `Scanner` untuk membaca input.
- **Baris 25-26:** Menampilkan petunjuk pengisian harga barang dan menampungnya di variabel lokal `harga`.
- **Baris 28-29:** Menampilkan petunjuk pengisian kuantitas beli dan menampungnya di variabel lokal `qty`.
- **Baris 31:** `Item i = new Item(harga, qty);` — Membuat objek baru dari kelas `Item` menggunakan data input `harga` dan `qty`.
- **Baris 32:** `System.out.println("Total belanja: " + i.hitungTotal());` — Menampilkan pesan total belanja hasil pemanggilan metode `hitungTotal()` milik objek `i`.
- **Baris 33:** `}` — Penutup metode `main`.
- **Baris 34:** `}` — Penutup kelas `Main`.

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)

```

Main.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 interface Keranjang {
4     int hitungTotal();
5 }
6
7 class Item implements Keranjang {
8     int harga;
9     int qty;
10
11     Item(int h, int q) {
12         harga = h;
13         qty = q;
14     }
15
16     public int hitungTotal() {
17         return harga * qty;
18     }
19 }
20
21 public class Main {
22     public static void main(String[] args) {
23         Scanner input = new Scanner(System.in);
24
25         System.out.print("Harga barang: ");
26         int harga = input.nextInt();
27
28         System.out.print("Jumlah beli: ");
29         int qty = input.nextInt();
30
31         Item i = new Item(harga, qty);
32         System.out.println("Total belanja: " + i.hitungTotal());
33     }
34 }

```

Output

```

Harga barang: 50000
Jumlah beli: 5
Total belanja: 250000

=== Code Execution Successful ===

```

Latihan 7: Gabungan Produk dan Pembayaran

Kode Sumber

```

import java.util.Scanner;

interface Produk {
    void tampil();
}

interface Pembayaran {
    void proses();
}

class Barang implements Produk {
    String nama;
    int harga;

    Barang(String nama, int harga) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("Produk: " + nama);
        System.out.println("Harga: " + harga);
    }
}

class Transfer implements Pembayaran {
    public void proses() {
        System.out.println("Pembayaran via Transfer berhasil");
    }
}

class COD implements Pembayaran {
    public void proses() {
        System.out.println("Pembayaran COD saat barang diterima");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nama produk: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Harga: ");
        int harga = input.nextInt();

        Barang b = new Barang(nama, harga);
        b.tampil();

        System.out.println("Pilih pembayaran: 1.Transfer 2.COD");
        int pilih = input.nextInt();

        Pembayaran p;
        if (pilih == 1) {
            p = new Transfer();
        } else {
            p = new COD();
        }

        System.out.println("Proses transaksi:");
        p.proses();
    }
}

```

Maksud dan Tujuan Kode

- **Maksud:** Program ini merancang simulasi sistem transaksi belanja modular. Memisahkan antara entitas produk (lewat interface `Produk` dan kelas `Barang`) dengan logika transaksi pembayaran (lewat interface `Pembayaran` dan kelas konkret `Transfer` serta `COD`).
- **Tujuan:** Memberikan pemahaman arsitektur sistem e-commerce berskala besar. Dengan merancang sistem menggunakan *multi-interface*, kita bisa menambahkan metode pembayaran baru (misalnya e-wallet, kartu kredit) tanpa perlu mengubah kode produk (`Barang`) atau alur transaksi utama program.

Analisa Per Baris

- **Baris 1:** `import java.util.Scanner;` — Mengimpor `Scanner`.
- **Baris 3:** `interface Produk {` — Mendeklarasikan interface `Produk` .
- **Baris 4:** `void tampil();` — Deklarasi metode abstrak `tampil()` .
- **Baris 5:** `}` — Penutup interface `Produk` .

- **Baris 7:** `interface Pembayaran {` — Mendeklarasikan interface `Pembayaran` .
- **Baris 8:** `void proses();` — Deklarasi metode abstrak `proses()` .
- **Baris 9:** `}` — Penutup interface `Pembayaran` .
- **Baris 11:** `class Barang implements Produk {` — Mendeklarasikan kelas konkret `Barang` yang mengimplementasikan interface `Produk` .
- **Baris 12-13:** Mendeklarasikan variabel instansi `nama` bertipe `String` dan `harga` bertipe `int` .
- **Baris 15:** `Barang(String nama, int harga) {` — Deklarasi konstruktor `Barang` dengan parameter input data nama dan harga barang.
- **Baris 16-17:** Memetakan data dari parameter ke atribut instansi objek menggunakan keyword `this` .
- **Baris 18:** `}` — Penutup konstruktor `Barang` .
- **Baris 20:** `public void tampil() {` — Implementasi metode `tampil()` dari kontrak interface `Produk` .
- **Baris 21-22:** Perintah keluaran data nama produk beserta harganya.
- **Baris 23:** `}` — Penutup metode `tampil()` .
- **Baris 24:** `}` — Penutup kelas `Barang` .
- **Baris 26:** `class Transfer implements Pembayaran {` — Mendeklarasikan kelas `Transfer` yang mengimplementasikan interface `Pembayaran` .
- **Baris 27:** `public void proses() {` — Implementasi metode `proses()` kelas `Transfer` untuk memproses pembayaran bank.
- **Baris 28:** `System.out.println("Pembayaran via Transfer berhasil");` — Menampilkan notifikasi pembayaran transfer sukses.
- **Baris 29:** `}` — Penutup metode `proses()` .
- **Baris 30:** `}` — Penutup kelas `Transfer` .
- **Baris 32:** `class COD implements Pembayaran {` — Mendeklarasikan kelas `COD` yang mengimplementasikan interface `Pembayaran` .
- **Baris 33:** `public void proses() {` — Implementasi metode `proses()` kelas `COD` untuk memproses pembayaran COD.
- **Baris 34:** `System.out.println("Pembayaran COD saat barang diterima");` — Menampilkan notifikasi info transaksi COD.
- **Baris 35:** `}` — Penutup metode `proses()` .
- **Baris 36:** `}` — Penutup kelas `COD` .
- **Baris 38:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama bernama `Main` .
- **Baris 39:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk utama program Java.
- **Baris 40:** `Scanner input = new Scanner(System.in);` — Membuat instansi objek pembaca `Scanner`.
- **Baris 42-43:** Meminta input nama produk bertipe string menggunakan `nextLine()` .
- **Baris 45-46:** Meminta input harga produk bertipe integer menggunakan `nextInt()` .
- **Baris 48:** `Barang b = new Barang(nama, harga);` — Instansiasi objek `Barang` dengan nama dan harga dari input user.
- **Baris 49:** `b.tampil();` — Memanggil metode `tampil()` dari objek produk `b` .
- **Baris 51-52:** Menampilkan pilihan cara bayar dan menampung masukan integer ke variabel lokal `pilih` .
- **Baris 54:** `Pembayaran p;` — Mendeklarasikan variabel referensi `p` bertipe interface `Pembayaran` .
- **Baris 55:** `if (pilih == 1) {` — Memulai percabangan validasi metode pembayaran.
- **Baris 56:** `p = new Transfer();` — Mengisi variabel referensi `p` dengan objek instansi dari kelas `Transfer` .
- **Baris 57:** `} else {` — Jika kondisi bernilai selain 1.
- **Baris 58:** `p = new COD();` — Mengisi variabel referensi `p` dengan objek instansi dari kelas `COD` .
- **Baris 59:** `}` — Batas akhir blok if-else.
- **Baris 61:** `System.out.println("Proses transaksi:");` — Menampilkan teks header transaksi.
- **Baris 62:** `p.proses();` — Menjalankan metode `proses()` . Berkat prinsip polimorfisme, program secara otomatis mengeksekusi implementasi metode yang tepat (apakah milik kelas `Transfer` atau `COD`) sesuai tipe objek nyata yang dirujuk saat runtime.
- **Baris 63:** `}` — Penutup metode `main` .
- **Baris 64:** `}` — Penutup kelas `Main` .

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)

```

Main.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 interface Produk {
4     void tampil();
5 }
6
7 interface Pembayaran {
8     void proses();
9 }
10
11 class Barang implements Produk {
12     String nama;
13     int harga;
14
15     Barang(String nama, int harga) {
16         this.nama = nama;
17         this.harga = harga;
18     }
19
20     public void tampil() {
21         System.out.println("Produk: " + nama);
22         System.out.println("Harga: " + harga);
23     }
24 }
25
26 class Transfer implements Pembayaran {
27     public void proses() {
28         System.out.println("Pembayaran via Transfer berhasil");
29     }
30 }
31
32 class COD implements Pembayaran {
33     public void proses() {
34         System.out.println("Pembayaran COD saat barang diterima");
35     }
36 }
37
38 public class Main {
39     public static void main(String[] args) {
40         Scanner input = new Scanner(System.in);
41         System.out.println("Masukkan nama produk:");
42         String nama = input.nextLine();
43         System.out.println("Masukkan harga produk:");
44         int harga = input.nextInt();
45         Barang b = new Barang(nama, harga);
46         b.tampil();
47         System.out.println("Pilih cara pembayaran (1. Transfer, 2. COD):");
48         int pilih = input.nextInt();
49         Pembayaran p;
50         if (pilih == 1) {
51             p = new Transfer();
52         } else {
53             p = new COD();
54         }
55         p.proses();
56         System.out.println("Proses transaksi:");
57         System.out.println("Pembayaran COD saat barang diterima");
58     }
59 }
60
61 }

```

```

Output
Nama produk: Alat Unik
Harga: 1000000
Produk: Alat Unik
Harga: 1000000
Pilih pembayaran: 1.Transfer 2.COD
2
Proses transaksi:
Pembayaran COD saat barang diterima

=== Code Execution Successful ===

```